

README – Kit GQM + PRAGMATIC para indicadores HTMM

1. Qué incluye este kit

Este kit complementa la encuesta HTMM con un marco explícito para conectar objetivos estratégicos, preguntas operativas y métricas técnicas, y para evaluar la calidad de estas métricas.

Archivos incluidos:

- **a_marco_GQM_PRAGMATIC.md**: descripción del marco integrativo GQM + PRAGMATIC aplicado a indicadores de modelado de amenazas inspirados en hTMM y ENISA TL 2025. [web:6][web:16][web:13]
- **b_matriz_PRAGMATIC.md**: matriz de evaluación PRAGMATIC de un conjunto de métricas representativas.
- **c_narrativa_explicativa_GQM_PRAGMATIC.md**: texto explicativo en prosa sobre el sentido y uso del marco.
- **d_mapeo_normativo_GQM.md**: tabla que vincula objetivos, preguntas y métricas con requisitos normativos y estratégicos.
- **e_plantilla_excel_IGM_ROI_GQM.md**: instrucciones para implementar en Excel el cálculo de un IGM basado en métricas GQM ponderadas por PRAGMATIC, y un modelo de ROI. [web:32][web:34]
- **f_plantilla_ppt_GQM_PRAGMATIC.md**: guión para elaborar un reporte ejecutivo en PowerPoint.

2. Cómo usarlo junto con la encuesta HTMM

1.

Definir el alcance

Decida si el marco se aplicará a nivel nacional, sectorial o organizativo, y qué subconjunto de métricas es realmente manejable en su contexto.

2.

Configurar la recogida de datos

Adapte la encuesta HTMM (y otros mecanismos de reporting) para garantizar que las preguntas permiten calcular las métricas M1.1–M5.3 y cualesquiera otras que decida incorporar.

3.

Implementar la plantilla Excel

Utilice `e_plantilla_excel_IGM_ROI_GQM.md` para construir el libro de cálculo, incorporando la matriz PRAGMATIC como base para los pesos.

4.

Calibrar PRAGMATIC

Revise `b_matriz_PRAGMATIC.md` con un grupo de expertos y ajuste las puntuaciones de cada métrica para reflejar prioridades locales (por ejemplo, mayor peso a alineación con ENISA, o a trazabilidad hacia riesgos).

5.

Construir el relato

Apóyese en `c_narrativa_explicativa_GQM_PRAGMATIC.md` y `f_plantilla_ppt_GQM_PRAGMATIC.md` para explicar el marco a decisores y partes interesadas, evitando que se perciba como una mera acumulación de números.

Definir el alcance

Decida si el marco se aplicará a nivel nacional, sectorial o organizativo, y qué subconjunto de métricas es realmente manejable en su contexto.

Configurar la recogida de datos

Adapte la encuesta HTMM (y otros mecanismos de reporting) para garantizar que las preguntas permiten calcular las métricas M1.1–M5.3 y cualesquiera otras que decida incorporar.

Implementar la plantilla Excel

Utilice `e_plantilla_excel_IGM_ROI_GQM.md` para construir el libro de cálculo, incorporando la matriz PRAGMATIC como base para los pesos.

Calibrar PRAGMATIC

Revise `b_matriz_PRAGMATIC.md` con un grupo de expertos y ajuste las puntuaciones de cada métrica

para reflejar prioridades locales (por ejemplo, mayor peso a alineación con ENISA, o a trazabilidad hacia riesgos).

Construir el relato

Apóyese en `c_narrativa_explicativa_GQM_PRAGMATIC.md` y `f_plantilla_ppt_GQM_PRAGMATIC.md` para explicar el marco a decisores y partes interesadas, evitando que se perciba como una mera acumulación de números.

3. Actualización y mantenimiento

El marco debe revisarse periódicamente para:

- Incorporar nuevas categorías de amenazas y tendencias descritas por ENISA y otras fuentes. [web:13][web:7]
- Ajustar los objetivos (G) y métricas (M) a cambios regulatorios (p.ej. evolución de NIS2, estrategias nacionales de ciberseguridad).
- Depurar métricas que se demuestren poco útiles o difíciles de obtener, y reforzar aquellas que aporten mayor valor predictivo y accionable.

4. Licencia de uso intelectual (no jurídica)

Si al cabo de un tiempo este marco le parece obvio, limitado o ingenuo, considérelolo un éxito parcial: significará que el nivel de discusión sobre indicadores de modelado de amenazas ha madurado y que ya está listo para una versión 2.0.

Mientras tanto, úselo como caja de herramientas y no como dogma.